

第 14 章 Consistency and asymptotic normality / 一致性与渐近正态性

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Consistency and asymptotic normality of estimators* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 区分几乎必然收敛、依概率收敛和分布收敛；
- 定义估计量的一致性和渐近正态性；
- 掌握 argmax/argmin 一致性定理；
- 理解随机等连续和随机 Ascoli 引理；
- 应用于 Hannan-Rissanen 和高斯 MLE。

1 收敛模式

定义 1.1 (收敛, 原文 Definition 14.1.1). 若 $X_n \rightarrow X$ 几乎处处, 记 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$; 若对任意 $\epsilon > 0$,

$$P(|X_n - X| > \epsilon) \rightarrow 0,$$

记 $X_n \xrightarrow{p} X$; 若分布函数收敛, 记 $X_n \Rightarrow X$ 。

定义 1.2 (有界性, 原文 Definition 14.1.2). $X_n = O_p(1)$ 表示随机变量序列依概率有界, $X_n = o_p(1)$ 表示依概率收敛到 0。

2 抽样性质与一致性

定义 2.1 (一致估计, 原文 Definition 14.2.1). 若估计量 $\hat{a}_n$ 满足

$$\hat{a}_n \xrightarrow{a.s.} a_0$$

或 $\hat{a}_n \xrightarrow{p} a_0$, 则分别称为几乎必然一致或依概率一致。

3 估计量的几乎必然收敛

定义 3.1 (一致收敛, 原文 Definition 14.3.1). 若

$$\sup_{a \in \Theta} |L_n(a) - L(a)| \xrightarrow{a.s.} 0,$$

称 L_n 几乎必然一致收敛到 L 。

定理 3.1 (Argmax 一致性, 原文 Theorem 14.3.1). 若 $\hat{a}_n = \arg \max L_n(a)$, $a_0 = \arg \max L(a)$, 且 L_n 一致收敛到 L 、 L 的最大点唯一, 则 $\hat{a}_n \rightarrow a_0$ 。

4 随机等连续与玩具例子

定义 4.1 (随机等连续, 原文 Definition 14.3.2). 随机函数族在参数空间上若小距离参数点的函数值差可一致控制, 则称随机等连续。

定理 4.1 (随机 Ascoli 引理, 原文 Theorem 14.3.2). 若参数空间紧、随机函数点态收敛且随机等连续, 则可推出一致收敛。

原文用 AR(1) 估计的玩具例子说明如何把样本目标函数写成极限函数加误差项, 并证明

$$\hat{\phi} \xrightarrow{a.s.} \phi.$$

5 渐近正态性

若目标函数 $L_n(\theta)$ 在真值附近可二阶展开, 则一阶条件给出

$$0 = L'_n(\hat{\theta}) = L'_n(\theta_0) + L''_n(\theta_0)(\hat{\theta} - \theta_0) + R_n.$$

若

$$\sqrt{n}L'_n(\theta_0) \Rightarrow N(0, V), \quad L''_n(\theta_0) \xrightarrow{p} H,$$

则

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \Rightarrow N(0, H^{-1}VH^{-1}).$$

6 Hannan-Rissanen 与 GMLE 渐近性质

原文后半部分把上述工具用于 Hannan-Rissanen 估计和 ARMA 高斯最大似然。核心任务是证明初步 AR 近似误差足够小、目标函数一致收敛, 并用 Taylor 展开得到渐近正态性。

7 原文定理链补充

7.1 随机 Ascoli 证明

引理 7.1 (原文 Lemma 14.3.1). 若随机函数列点态收敛且随机等连续, 则可推出一致收敛。这是随机 Ascoli 定理证明中的关键步骤。

7.2 AR(1) 玩具例子

定理 7.1 (原文 Theorem 14.4.1). 对 $AR(1)$ 估计量 $\hat{\phi}$, 在稳定和矩条件下有

$$\hat{\phi} \xrightarrow{a.s.} \phi.$$

该例展示如何用目标函数极值和遍历定理证明强相合。

7.3 Hannan-Rissanen 渐近性质

定理 7.2 (原文 Theorem 14.7.1–14.7.2). 在 $ARMA$ 根条件和高阶 AR 近似阶数合适时, *Hannan-Rissanen* 初步估计满足所需收敛率, 并可进入后续渐近正态证明。

定理 7.3 (原文 Theorem 14.7.3). $ARMA$ 过程的依赖衰减和矩界给出估计误差的几乎必然控制; 附录 B 详细证明该技术结果。

7.4 GMLE 渐近性质

命题 7.1 (原文 Proposition 14.8.1–14.8.2). 精确预测、截断预测和近似预测对应的高斯似然在大样本下差异可控, 因此它们给出的估计量具有相同一阶渐近性质。

定理 7.4 (原文 Theorem 14.8.1–14.8.2). 在 *Assumption 14.8.1* 等正则条件下, $ARMA$ 高斯最大似然估计量相合, 并且精确似然与近似似然估计量渐近等价。

8 Python 工程实践

在本章目录下运行:

```
python scripts/ch14_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明; 若后续补齐原始数据文件, 可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

9 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开:

- 判断不同收敛模式之间的关系;
- 验证一个目标函数的一致收敛;
- 用 $AR(1)$ 估计推导一致性;
- 对 M 估计量做 Taylor 展开得到渐近正态。

本章小结

第 14 章是全书理论证明工具箱。一致性来自目标函数的统一收敛和唯一极值, 渐近正态性来自一阶条件、Taylor 展开和中心极限定理; 这些工具支撑前面估计方法的抽样性质。

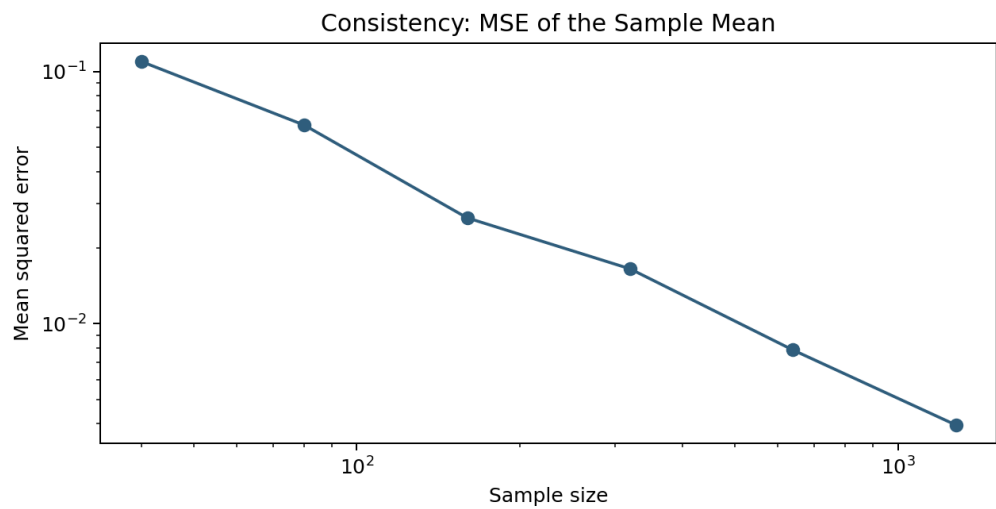


图 1: 一致性示意：样本量增大时样本均值的均方误差下降。

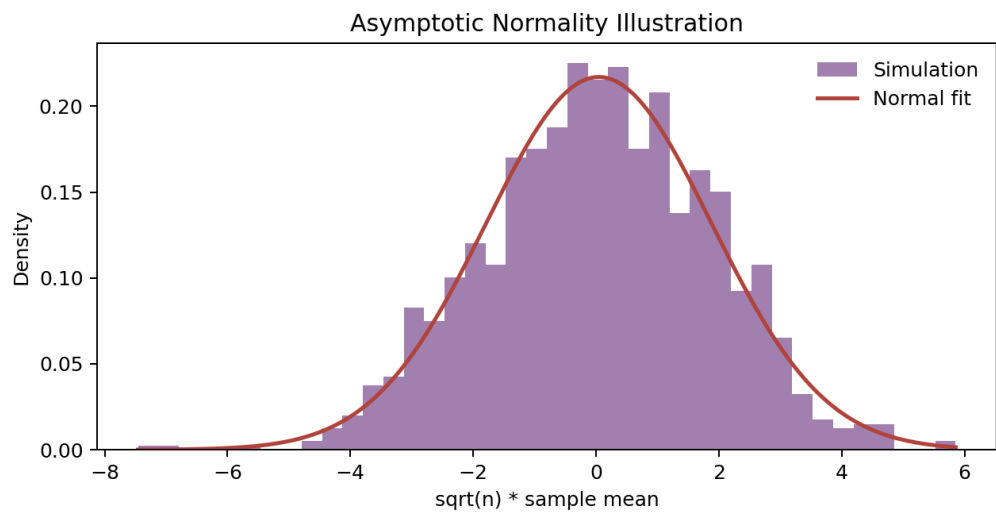


图 2: 渐近正态性示意：标准化估计误差逐渐接近正态分布。